Mathématiques — 1ère Technologique

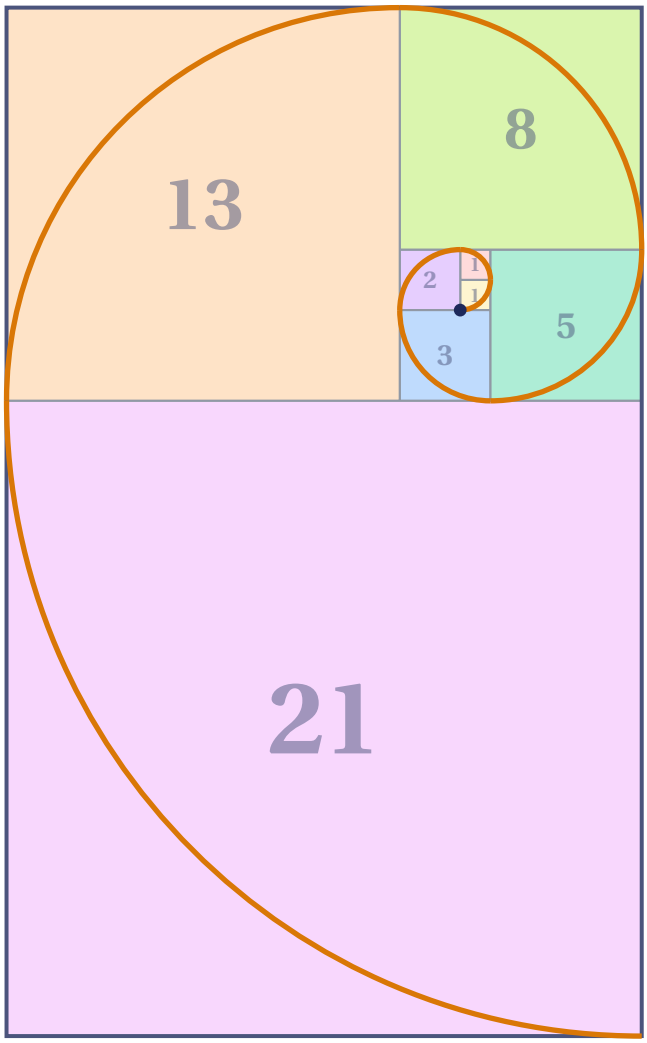


Table des matières

I. Géométrie (STD2A) 5

1. Géométrie plane 7
1.1. Polygones réguliers . . . 7
1.2. Transformations du plan . . . 8
1.2.1. Symétrie axiale . . . 8
1.2.2. Symétrie centrale . . . 8
1.2.3. Translation . . . 9
1.2.4. Rotation . . . 9
1.3. Règles classiques de géométrie . . . 10
1.3.1. Formules d'aire . . . 10
1.3.2. Trigonométrie dans le triangle rectangle . . . 11
1.3.3. Configuration de Pythagore . . . 12
1.3.4. Configuration de Thalès . . . 12
1.3.5. Tangente à un cercle . . . 13
1.4. Frises et pavages . . . 13
1.4.1. Frises . . . 13
1.4.2. Pavages . . . 14

Première partie

Géométrie (STD2A)

1. Géométrie plane

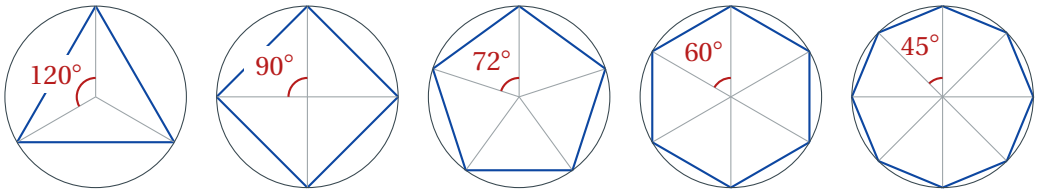
1.1. Polygones réguliers

Définition

Un **polygone régulier** est un polygone inscrit dans un cercle dont tous les côtés ont la même longueur.

Remarque :

Le mot « polygone » vient de « poly », qui signifie « plusieurs », et de « gonia », qui signifie « angle, coin ».



Triangle équilatéral | Carré | Pentagone régulier | Hexagone régulier | Octogone régulier

Définition

Dans un polygone régulier, les angles marqués sur les figures ci-dessus, dont le sommet est le centre O du cercle, sont appelés **angles au centre**.

Propriété

Si un polygone régulier possède n côtés, alors ses angles au centre sont tous égaux et mesurent

$$\alpha = \frac{360°}{n}$$

Exemple :

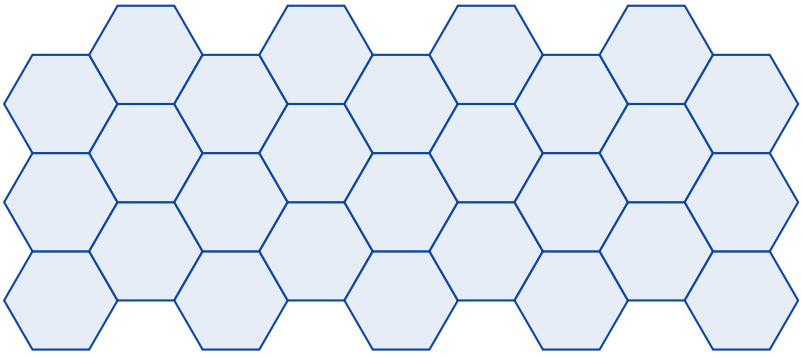
Polygone régulier	Triangle équilatéral	Carré	Pentagone	Hexagone	Octogone
Nombre de côtés n	3	4	5	6	8
Angle au centre	$\frac{360°}{3} = 120°$	$\frac{360°}{4} = 90°$	$\frac{360°}{5} = 72°$	$\frac{360°}{6} = 60°$	$\frac{360°}{8} = 45°$

Remarque :

Parmi tous les polygones réguliers, seuls trois permettent de paver le plan à eux seuls :

- le **triangle équilatéral**,
- le **carré**,
- l'**hexagone régulier**.

Exemple (Pavage à l'aide d'hexagones) *:*



1.2. Transformations du plan

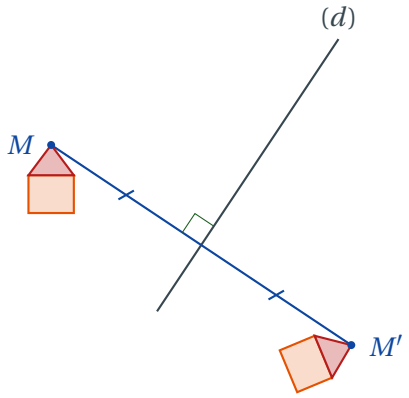
1.2.1. Symétrie axiale

Définition

Une **symétrie axiale** transforme une figure par effet miroir par rapport à l'axe de symétrie.

Soit M un point n'appartenant pas à la droite (d). Le point M' est l'**image** de M par la symétrie d'axe (d) lorsque :

- $[MM']$ est perpendiculaire à (d) ;
- M et M' sont à égale distance de (d), de part et d'autre de (d).



Remarque :

- (d) est la médiatrice de $[MM']$.
- Si M est sur (d), alors M et M' sont confondus.

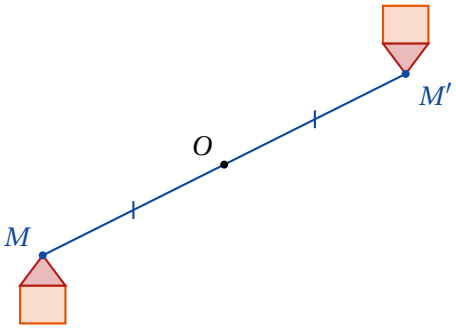
1.2.2. Symétrie centrale

Définition

Une **symétrie centrale** fait tourner une figure autour d'un point en effectuant un demi-tour.

Soit M un point distinct de O. Le point M' est l'**image** de M par la symétrie de centre O lorsque :

- M, O et M' sont alignés, O étant situé entre M et M' ;
- $MO = OM'$.



Remarque :

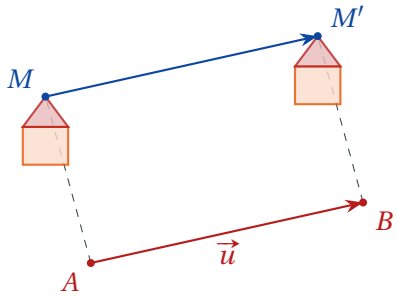
- O est le milieu de $[MM']$.
- Si M est en O, alors M, O et M' sont confondus.

1.2.3. Translation

Définition

Une **translation** fait glisser une figure selon une flèche. Cette flèche définit une direction, un sens et une longueur.

Le point M' est l'**image** de M par la translation qui envoie A en B.



Remarque :

Si M n'est pas sur la droite (AB), alors $ABM'M$ est un parallélogramme.

1.2.4. Rotation

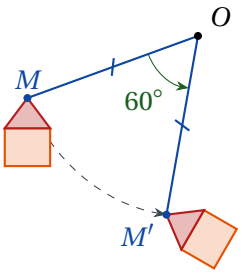
Définition

Une **rotation** fait tourner une figure autour d'un point selon un angle et un sens.

Exemple :

Le point M' est l'image de M par la rotation de **centre** O et d'**angle** $60°$ **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** lorsque :

- $\widehat{MOM'} = 60°$;
- $MO = OM'$.



Remarque :

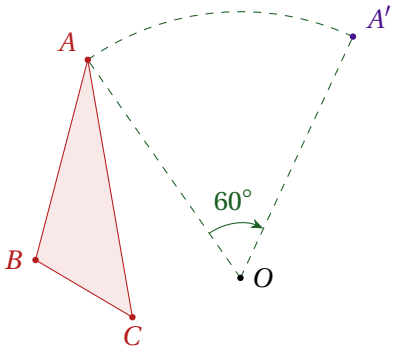
- Appliquer une rotation sur une figure, c'est faire tourner la figure autour d'un centre selon un angle donné et dans un sens donné.
- Une rotation d'angle $180°$ est une symétrie centrale.
- L'image du point O par une rotation de centre O est le point O lui-même.

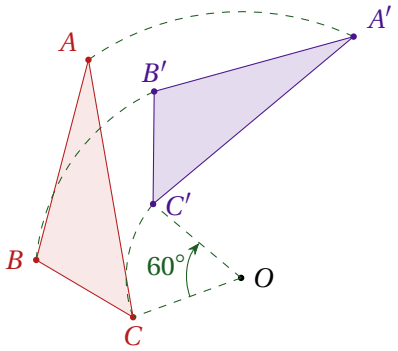
Méthode (Construire l'image d'une figure par une rotation) .....

Construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre O et d'angle $60°$ dans le sens des aiguilles d'une montre.

Correction :

1. On commence par construire l'image du point A : on trace un angle de sommet O et de mesure $60°$ en partant de $[OA]$ et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Le point A' est tel que $OA = OA'$.
2. On refait de même pour tracer les images des points B et C.
3. On obtient ainsi l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la rotation.

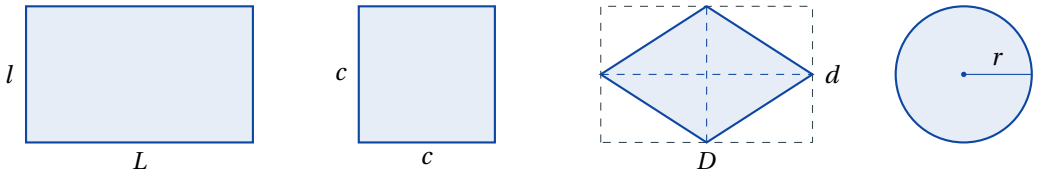




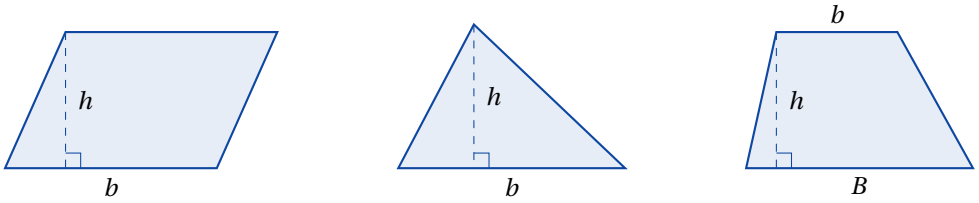
1.3. Règles classiques de géométrie

1.3.1. Formules d'aire

Propriété (Aires de figures) .....



Rectangle *Carré* *Losange* *Disque*



Parallélogramme *Triangle* *Trapèze*

Notons $\mathscr{A}$ l'aire d'une figure.

- ***Rectangle*** *de longueur L et de largeur l :* $\mathscr{A} = L \times l$.
- ***Carré*** *de côté c :* $\mathscr{A} = c \times c = c^2$.
- ***Losange*** *de diagonales D et d :* $\mathscr{A} = \dfrac{D \times d}{2}$.
- ***Parallélogramme*** *de base b et de hauteur h :* $\mathscr{A} = b \times h$.
- ***Triangle*** *de base b et de hauteur h :* $\mathscr{A} = \dfrac{b \times h}{2}$.

- ***Trapèze*** *de grande base* B, *de petite base* b *et de hauteur* h :

$$\mathscr{A} = \frac{B \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = \frac{(B+b) \times h}{2}$$

- ***Disque*** *de rayon* r : $\mathscr{A} = \pi r^2$.

Remarque :

Ces formules se déduisent les unes des autres :

- Le carré est un rectangle dont la longueur et la largeur sont égales à c.
- Le losange est inscrit dans le rectangle de dimensions D et d (en pointillés sur la figure) : son aire est la moitié de celle de ce rectangle.
- Le triangle de base b et de hauteur h est la moitié d'un parallélogramme de base b et de hauteur h.
- Le trapèze se découpe en deux triangles de même hauteur h (voir la démonstration ci-dessous).

Démonstration :

Soit un trapèze de grande base B, de petite base b et de hauteur h. Une de ses diagonales le découpe en deux triangles :

- un triangle de base B et de hauteur h, d'aire $\frac{B \times h}{2}$;
- un triangle de base b et de hauteur h, d'aire $\frac{b \times h}{2}$.

L'aire du trapèze est la somme de ces deux aires :

$$\mathscr{A} = \frac{B \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = \frac{(B+b) \times h}{2}$$

Exemple :

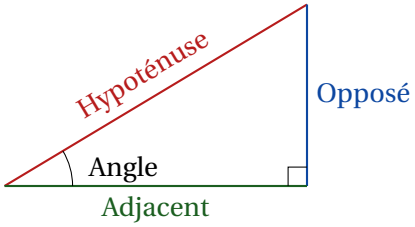
- Un rectangle de longueur $5\,\text{cm}$ et de largeur $3\,\text{cm}$ a pour aire $5 \times 3 = 15\,\text{cm}^2$.
- Un triangle de base $6\,\text{cm}$ et de hauteur $4\,\text{cm}$ a pour aire $\frac{6 \times 4}{2} = 12\,\text{cm}^2$.
- Un trapèze de bases $7\,\text{cm}$ et $3\,\text{cm}$ et de hauteur $4\,\text{cm}$ a pour aire $\frac{(7+3) \times 4}{2} = 20\,\text{cm}^2$.
- Un disque de rayon $3\,\text{cm}$ a pour aire $\pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}27\,\text{cm}^2$.

1.3.2. Trigonométrie dans le triangle rectangle

Propriété

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, on a :

$$\begin{aligned} \cos(\textit{Angle}) &= \frac{\textit{Adjacent}}{\textit{Hypoténuse}} \\ \sin(\textit{Angle}) &= \frac{\textit{Opposé}}{\textit{Hypoténuse}} \\ \tan(\textit{Angle}) &= \frac{\textit{Opposé}}{\textit{Adjacent}} \end{aligned}$$



Remarque :

Pour mémoriser les formules, on peut retenir **CAH SOH TOA** :

- **C**osinus = **A**djacent / **H**ypoténuse ;
- **S**inus = **O**pposé / **H**ypoténuse ;
- **T**angente = **O**pposé / **A**djacent.

Exemple :

Dans un triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5, considérons l'angle aigu dont le côté opposé mesure 3 et le côté adjacent mesure 4 (l'hypoténuse mesure 5) :

$$\cos(\text{Angle}) = \frac{4}{5} = 0{,}8 \qquad \sin(\text{Angle}) = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \tan(\text{Angle}) = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

1.3.3. Configuration de Pythagore

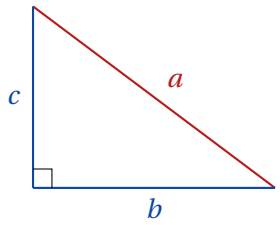
Définition

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit.

Propriété

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Si a désigne la longueur de l'hypoténuse et b et c celles des deux autres côtés, alors :

$$a^2 = b^2 + c^2$$



Exemple :

Dans un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm, l'hypoténuse a vérifie :

$$a^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Comme a est une longueur, $a = 5$ cm.

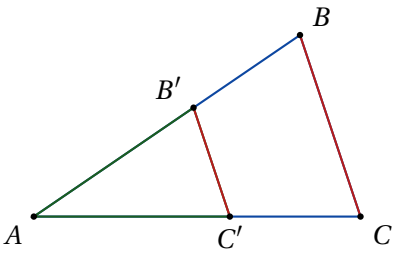
1.3.4. Configuration de Thalès

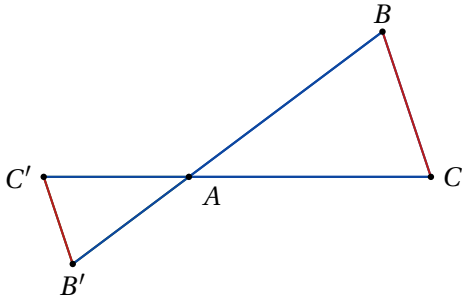
Propriété

Soient A, B et C trois points formant un triangle, B' un point de la droite (AB) et C' un point de la droite (AC).

Dans les configurations suivantes, où $(B'C') \parallel (BC)$, on a :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$





Exemple :

Dans la première configuration, on suppose que $(B'C')//(BC)$, avec $AB' = 2$, $AB = 5$ et $AC' = 3$. On a :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} \quad \text{donc} \quad \frac{2}{5} = \frac{3}{AC} \quad \text{d'où} \quad AC = \frac{3 \times 5}{2} = 7{,}5$$

1.3.5. Tangente à un cercle

Définition

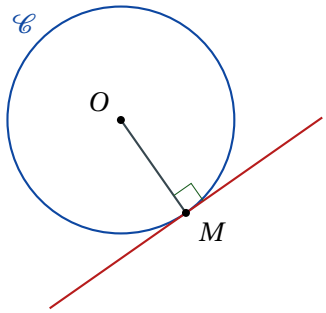
Une **tangente** à un cercle est une droite qui « touche » le cercle en un point et un seul.

Remarque :

Le mot « tangente » vient du latin « tangere », qui signifie « toucher ».

Propriété

La tangente en M au cercle $\mathscr{C}$ est perpendiculaire au rayon en ce point.



1.4. Frises et pavages

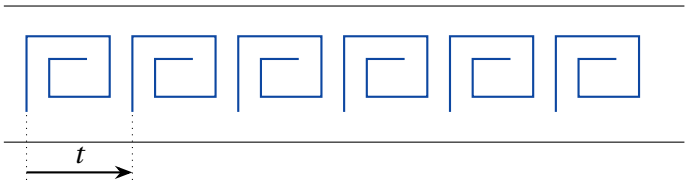
1.4.1. Frises

Définition

Une **frise** est formée de la répétition d'une même figure par translation.

Exemple :

Dans la frise ci-dessous, le même motif est répété par la translation t.



1.4.2. Pavages

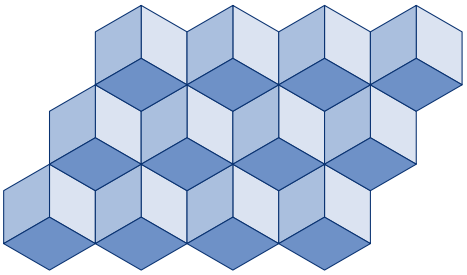
Définition

Un **pavage** est formé de la répétition d'une même figure par translation, rotation ou symétrie.

- Le pavage ne présente aucun espace libre.
- Les figures ne se chevauchent pas.

Exemple :

Sur la figure ci-dessous, des losanges identiques sont disposés sans espace libre ni chevauchement. Chaque hexagone est formé de trois losanges qui se déduisent l'un de l'autre par la rotation de centre le centre de l'hexagone et d'angle $120°$, et les hexagones se déduisent les uns des autres par translation.



Remarque :

On connaît 14 pavages par des pentagones.